



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR: FINARA BANK



INTEGRANTES Y ROLES



Mesa Tangarife, Yull Sebastián — QA / Scrum Master

Sánchez Manco, Mariana — Frontend

Vélez Buitrago, Juan Manuel — Backend

Zapata Cifuentes, Johan — Frontend / Product Owner

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los usuarios de servicios financieros y cajeros automáticos tradicionales frecuentemente enfrentan dificultades para controlar su economía debido a la falta de educación financiera y a la naturaleza pasiva de los equipos actuales. Los cajeros convencionales funcionan como "cajas registradoras ciegas": solo procesan la entrega o recepción de dinero (retirar, consignar, transferir) sin aportar contexto ni alertas.

ANÁLISIS:

Esto genera consecuencias negativas:

01

Transacciones a ciegas: El sistema no advierte al usuario si un retiro o gasto compromete el pago de sus obligaciones fijas del mes.

02

Sobreendeudamiento en crédito: Al financiar compras a cuotas desde la interfaz, el usuario desconoce el costo real de los intereses (1.9% o 2.3% mensual) y el valor exacto de su cuota fija.

03

Uso riesgoso del sobregiro: Se permite retirar o usar liquidez adicional en cuentas corrientes (hasta un 20%) sin emitir alertas sobre el riesgo de iliquidez.

04

Ahorro sin propósito: No existen herramientas que proyecten rendimientos (como el 1.5% mensual en ahorros) ni ayuden a cumplir metas financieras reales.

20

15

10

5

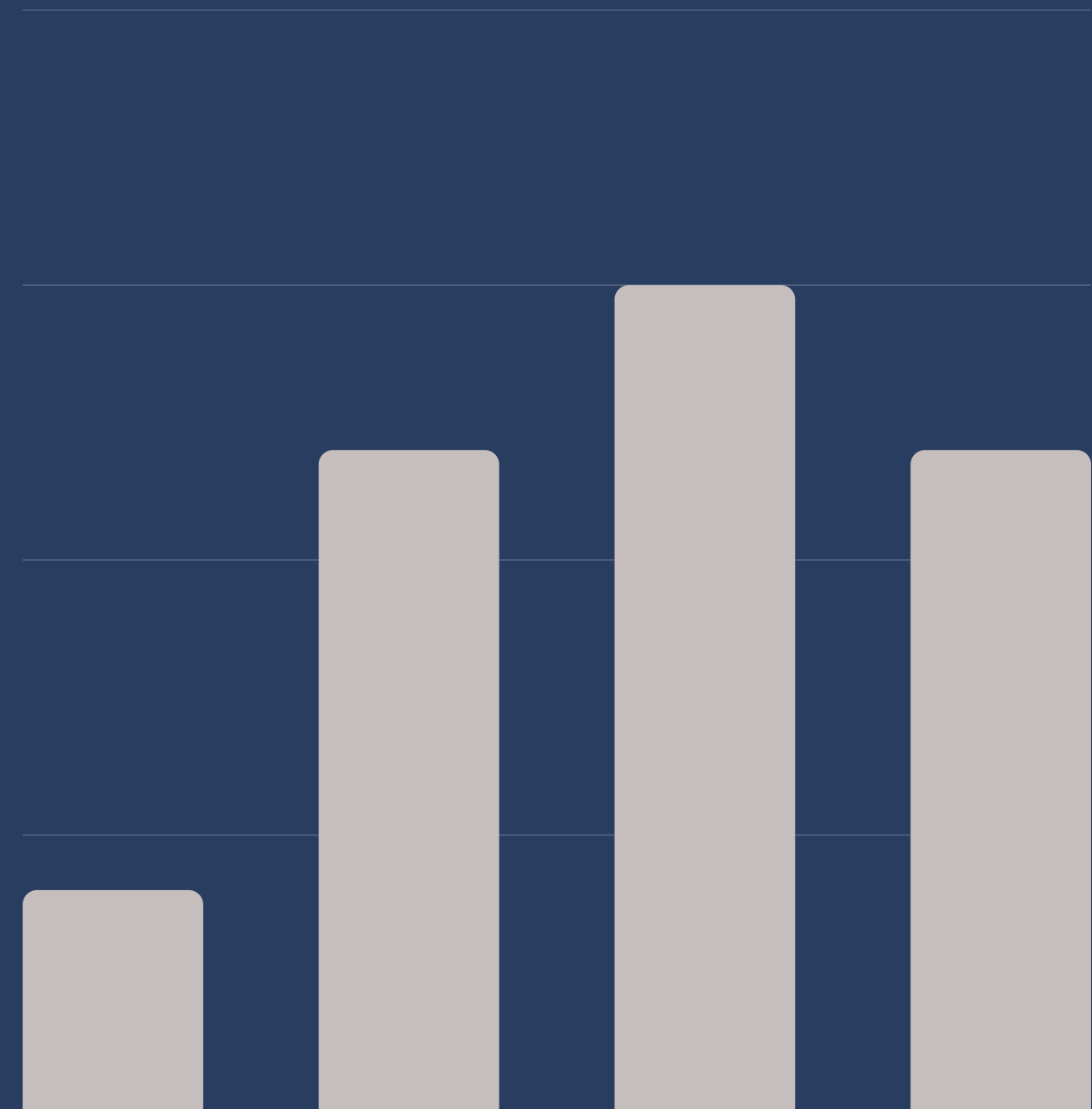
0

10

20

30

40



OBJETIVO DEL PROYECTO



Transformar la banca tradicional y los cajeros convencionales en un Cajero Inteligente y Asesor Financiero Personal, brindando a los usuarios herramientas automatizadas de control de presupuestos, categorización de gastos, simulación transparente de créditos y proyecciones de ahorro en tiempo real, con el fin de simplificar el manejo del dinero y potenciar la toma de decisiones financieras en su día a día.

ALCANCE

SI INCLUYE:

Gestión Bancaria Integral: Registro, inicio de sesión seguro, autenticación y administración de perfiles (CRUD) para Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes y Tarjetas de Crédito.

SI INCLUYE:

Operativa Transaccional: Módulo completo para consignaciones, retiros, transferencias y consulta de saldos y movimientos en tiempo real.



SI INCLUYE:

Categorización y Alertas de Presupuesto: Obliga a clasificar cada gasto (Mercado, Ocio, Servicios) y emite alertas en pantalla si un retiro supera el límite de gasto mensual configurado.

SI INCLUYE:

Simulador de Crédito Transparente: Cálculo previo de cuotas fijas e intereses antes de autorizar compras financiadas (tasas de 0%, 1.9% o 2.3%).
Control de Salud Financiera: Monitoreo y proyección de metas de ahorro (rendimiento del 1.5% mensual) y control de márgenes de sobregiro (20%).

ALCANCE

NO INCLUYE:

Integración o convenios reales con entidades bancarias o financieras físicas de la industria.



NO INCLUYE:

Procesamiento de dinero real o pasarelas de pago reales (funciona como entorno de simulación educativa).

NO INCLUYE:

Emisión física de tarjetas bancarias plásticas.

NO INCLUYE:

Despliegue en servidores en la nube de producción ni conexión con bases de datos relacionales externas pagas (el sistema opera localmente mediante simulación y almacenamiento estructurado).



MISIÓN Y VISIÓN

Misión: Brindar a los usuarios una herramienta accesible, clara y confiable que les permita tomar el control de su economía mediante un cajero inteligente que combine la operativa bancaria tradicional con asesoría financiera activa y educación en tiempo real.

Visión: Ser una plataforma de referencia en tecnología financiera educativa, escalable y adaptable para fomentar el bienestar económico de los usuarios y su correcta planificación financiera.



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

01

- El usuario puede registrarse en la plataforma con nombre, correo electrónico y contraseña.
- El usuario puede iniciar sesión de forma segura con sus credenciales.
- El usuario puede cerrar sesión cuando lo desee.
- El usuario puede consultar el estado de sus cuentas (Ahorros, Corriente, Tarjeta de Crédito).

02

- El usuario puede realizar operaciones de consignación, retiro y transferencia de fondos.
- El usuario puede clasificar y categorizar sus gastos al realizar movimientos.
- El usuario recibe alertas visuales si un retiro excede su presupuesto mensual configurado

03

- El usuario puede utilizar el simulador de créditos para calcular cuotas e intereses antes de aceptar una financiación.
- El usuario puede configurar y monitorear metas de ahorro con cálculo de rendimientos.
- El administrador puede gestionar perfiles y datos de los usuarios mediante un panel de control (CRUD).



INTERESADOS

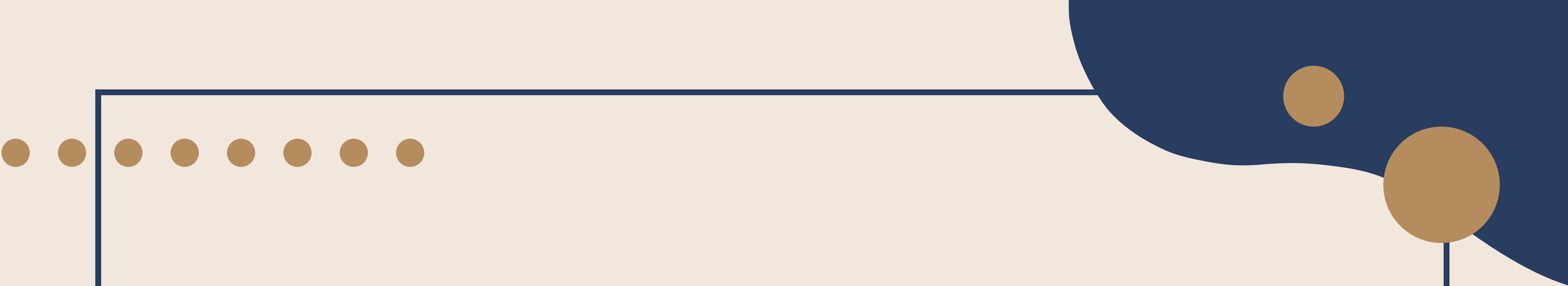
• CLIENTE DIRECTO

Jóvenes profesionales, trabajadores independientes, estudiantes universitarios y ciudadanos digitales (nativos tecnológicos) que buscan una alternativa ágil a la banca tradicional. Necesitan centralizar sus cuentas, automatizar el control de sus gastos diarios, evitar sobreendeudamientos y recibir educación financiera en tiempo real desde una interfaz moderna sin filas ni comisiones ocultas.

• CLIENTE INDIRECTO

Pequeñas y medianas empresas (PyMEs), comercios locales de comercio electrónico y microemprendedores que buscan pasarelas de pago simplificadas, gestión de flujos de caja y herramientas de asesoría automatizada para optimizar la salud financiera de sus negocios.





ARQUITECTURA Y DIAGRAMAS (RESUMEN TÉCNICO)

- Diagrama de Clases: Estructurado bajo Programación Orientada a Objetos (POO) con las clases principales: Cliente, Cuenta, CuentaAhorros, CuentaCorriente y TarjetaCredito, aplicando herencia, encapsulamiento y polimorfismo.
 - Diagrama de Secuencia: Interacción fluida entre el Cliente (Frontend en HTML/CSS/JS), la Lógica del Negocio (Backend/Controladores) y la Persistencia de Datos (Local Storage / Base de datos).
 - Diagrama de Componentes: Cliente web responsivo basado en interfaces modernas con paleta de colores en modo oscuro para reducir la fatiga visual.
- 

HISTORIAS DE USUARIO

Gestión de Acceso y Perfil (HUs 01 a 03, 18, 20):

Registro de clientes con validación única de identidad, inicio de sesión seguro, recuperación de credenciales y actualización de datos personales.



Núcleo Transaccional y Financiero (HUs 04 a 10, 19):

Consulta de saldos en tiempo real, historial detallado de movimientos, transferencias (internas y interbancarias), gestión de beneficiarios frecuentes, pago de servicios públicos/privados y descarga de extractos bancarios.



Tarjetas y Préstamos (HUs 11 a 17):

Emisión y bloqueo temporal de tarjetas débito/crédito, control de estados, solicitudes de créditos con condiciones claras, pago de cuotas y sistema de notificaciones operativas.

Asesoría Financiera e Inteligencia Artificial (HUs 21 a 40)

Diagnóstico automatizado de salud financiera, planificación de presupuestos mensuales, metas de ahorro, fondos de emergencia, control de endeudamiento y asistente virtual (Chatbot) para soporte 24/7.

 Tu aliado financiero

Tu dinero, mejores decisiones

Finara Bank es más que un banco,
es tu aliado financiero. Te ayudamos
a controlar, planear y hacer crecer tu dinero
con herramientas inteligentes.

[Comenzar ahora →](#)

Controla tus gastos
y presupuestos



Simula tus créditos
con total transparencia



Haz crecer tu dinero
con metas de ahorro



Recibe alertas y
recomendaciones



Más que un banco, tu asesor financiero personal.

Controla tus finanzas, cumple tus metas
y toma mejores decisiones con
la ayuda de Finara Bank.



Seguridad en cada
transacción



Herramientas de
educación financiera



Acompañamiento
en tus metas



¡Bienvenido de nuevo!

Inicia sesión para acceder a tu cuenta
y continuar con tus finanzas.



Correo electrónico o usuario



Contraseña



Recordarme

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión →

o



Iniciar sesión con Google

[¿No tienes una cuenta? Regístrate aquí](#)

Finara Bank
Tu aliado financiero

Inicio

Transferencia

Movimientos

Retiros

Saldos

Créditos

ChatBot

Beneficios

Tu dinero, tus metas

Hola, María
Cliente

Transferencia

Envía dinero de forma rápida y segura

Entre mis cuentas

A otra persona

Cuenta de origen

Cuenta de destino

Monto

Concepto

Continuar



Transfiere sin complicaciones

Envía dinero a tus cuentas o a otras personas de forma rápida, segura y sin costos adicionales.

Seguro

Rápido

Sin costos

Finara Bank
Tu aliado financiero

Inicio

Transferencia

Movimientos

Retiros

Saldos

Créditos

ChatBot

Beneficios

Tu dinero, tus metas

Hola, María
Cliente

Movimientos

Consulta y controla todos tus movimientos

Cuenta

Rango de fechas

Fecha	Descripción	Categoría	Tipo	Monto	Saldo
12 Abr. 2025	Transferencia recibida	Servicios	Ingreso	+ \$ 200.000	\$ 1.250.000
11 Abr. 2025	Retiro en cajero	Mercado	Egreso	- \$ 150.000	\$ 1.050.000
09 Abr. 2025	Pago de tarjeta	Servicios	Egreso	- \$ 200.000	\$ 1.200.000
08 Abr. 2025	Transferencia enviada	Ocio	Egreso	- \$ 120.000	\$ 1.400.000
07 Abr. 2025	Consignación	Mercado	Ingreso	+ \$ 500.000	\$ 1.520.000
05 Abr. 2025	Compra en tienda	Ocio	Egreso	- \$ 80.000	\$ 1.020.000

Resumen del mes

Gastos por categoría

Ver reporte completo

Finara Bank
Tu aliado financiero

Inicio

Transferencia

Movimientos

Retiros

Saldos

Créditos

ChatBot

Beneficios

Tu dinero, tus metas

Hola, María
Cliente

Retiro de dinero

Selecciona la cuenta y el monto

Cuenta

Monto

Categoría del gasto

¡Atención!

Cancelar

Continuar

Limite de tu cuenta corriente

65%

\$ 650.000 / \$ 1.000.000

Limite mensual de retiros

Consejo Finara

Si necesitas más liquidez, puedes consultar la opción de sobregiro. Recuerda que el sobregiro tiene un costo del 20% adicional.

Ver más detalles

Finara Bank
Tu aliado financiero

Inicio

Transferencia

Movimientos

Retiros

Saldos

Créditos

ChatBot

Beneficios

Tu dinero, tus metas

Hola, María
Cliente

Mis saldos

Consulta el saldo de tus cuentas y tarjetas

Cuenta de Ahorros

Cuenta Corriente

Tarjeta de Crédito

Resumen de tus cuentas

Tu salud financiera

¡Sigue construyendo tus sueños!

Ver metas



Finara Bank

Tu aliado financiero

Inicio

Transferencia

Movimientos

Retiros

SalDOS

Créditos

ChatBot

Beneficios



Tu dinero, tus metas

Buscar en Finara Bank...

Crear tu cuenta en Finara Bank

Es rápido, seguro y te da acceso a todos nuestros servicios.

Nombre completo

Ej: María López

Correo electrónico

Ej: maria@correo.com

Número de documento

Ej: 1.234.567.890

Teléfono celular

Ej: 300 123 4567

Fecha de nacimiento

dd/mm/aaaa

Contraseña

Mínimo 8 caracteres

Acepto los términos y condiciones

Registrarse →

¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión



Más que un banco,
tu aliado financiero

Seguro
Tus datos protegidos

Fácil
Registro en minutos

Siempre contigo
Desde cualquier dispositivo



Finara Bank

Tu aliado financiero

Inicio

Transferencia

Movimientos

Retiros

SalDOS

Créditos

ChatBot

Beneficios



Tu dinero, tus metas



Hola, María

Cliente

¡Hola, María!

Aquí tienes un resumen de tu actividad financiera.

Cuenta de Ahorros

\$ 1.250.000

Cuenta Corriente

\$ 820.450

Tarjeta de Crédito

\$ 1.800.000

Resumen de tus gastos



Tu meta de ahorro

45%

\$ 450.000 / \$ 1.000.000

Faltan 6 meses

¡Sigue construyendo tus sueños!

Tu disciplina hoy, es libertad mañana.

Ver metas →



Finara Bank

Tu aliado financiero

Inicio

Transferencia

Movimientos

Retiros

SalDOS

Créditos

ChatBot

Beneficios



Tu dinero, tus metas



Hola, María

Cliente

Transferencia

Envía dinero de forma rápida y segura

Entre mis cuentas

A otra persona

Cuenta de origen

Cuenta de Ahorros - 1234

\$ 1.250.000

Cuenta de destino

Selecciona o ingresa el número de cuenta

Monto

\$ Ingresa el monto

Concepto

Pago de servicios, mercado, etc.

Continuar →



Transferir sin complicaciones

Envía dinero a tus cuentas o a otras personas de forma rápida, segura y sin costos adicionales.

Seguro
Tus transacciones protegidas

Rápido
En minutos, sin filas

Sin costos
Para transferencias entre cuentas



Finara Bank

Tu aliado financiero

Inicio

Transferencia

Movimientos

Retiros

SalDOS

Créditos

ChatBot

Beneficios



Tu dinero, tus metas



Hola, María

Cliente

Movimientos

Consulta y controla todos tus movimientos

Cuenta

Cuenta de Ahorros - 1234

Rango de fechas

Últimos 30 días

Fecha	Descripción	Categoría	Tipo	Monto	Saldo
12 Abr, 2025	Transferencia recibida	Servicios	Ingreso	+ \$ 200.000	\$ 1.250.000
11 Abr, 2025	Retiro en cajero	Mercado	Egreso	- \$ 150.000	\$ 1.050.000
09 Abr, 2025	Pago de tarjeta	Servicios	Egreso	- \$ 200.000	\$ 1.200.000
08 Abr, 2025	Transferencia enviada	Ocio	Egreso	- \$ 120.000	\$ 1.400.000
07 Abr, 2025	Consignación	Mercado	Ingreso	+ \$ 500.000	\$ 1.520.000

Retiros

Retira dinero de forma segura

Ir a retiros →

SalDOS

Consulta el saldo de tus cuentas

Ver saldos →

Créditos

Simula y solicita tu crédito

Ver créditos →

Resumen del mes



Gastos por categoría

Mercado

\$ 450.000

35%

Ocio

\$ 380.000

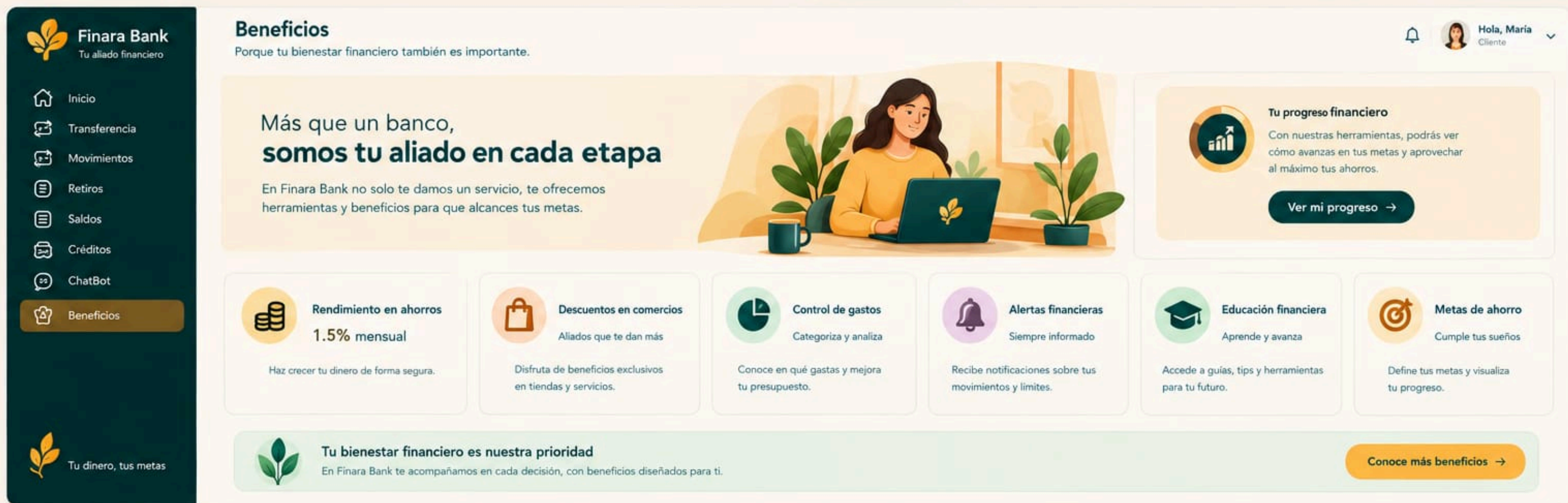
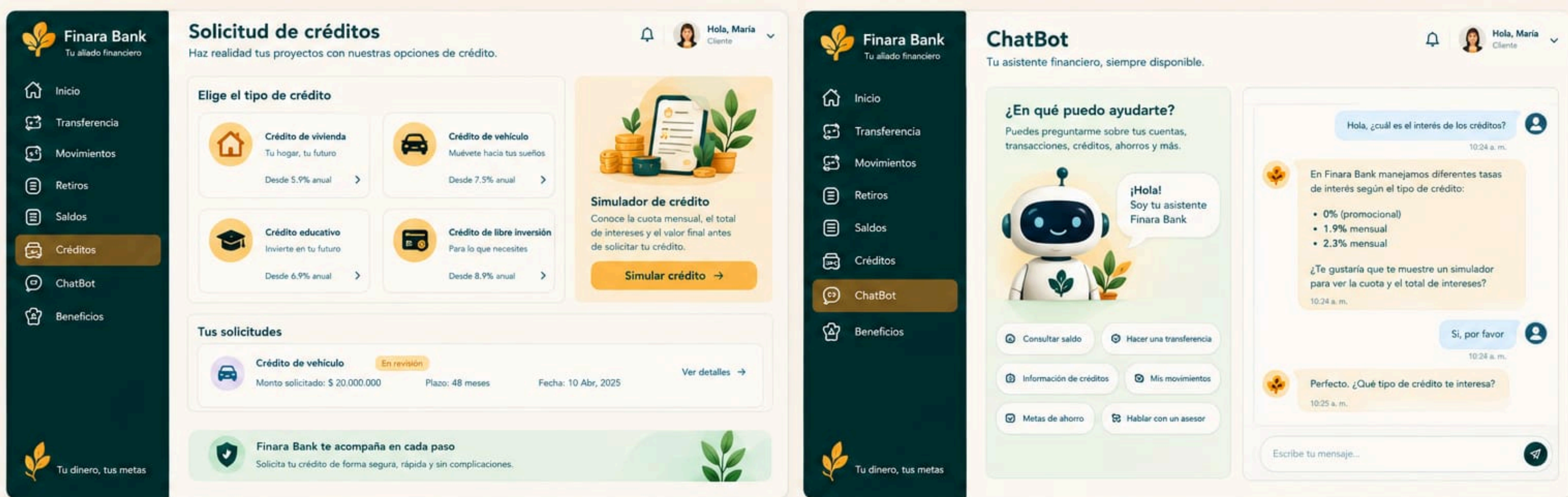
30%

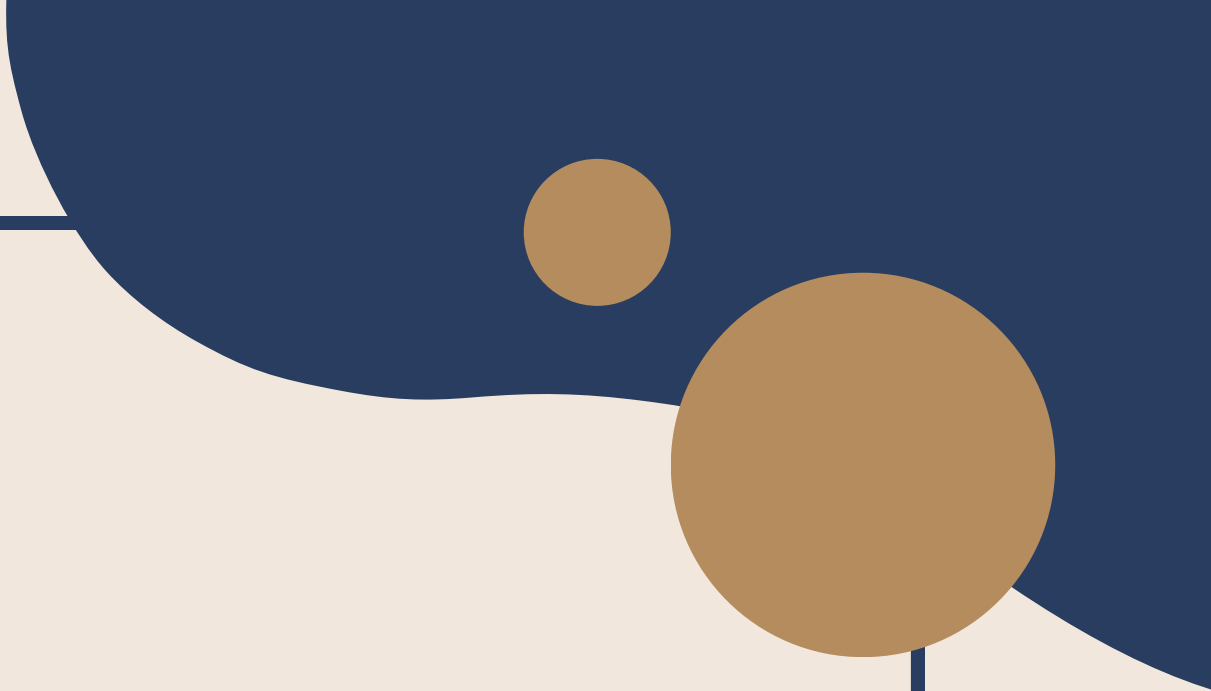
Servicios

\$ 520.000

35%

Ver reporte completo →

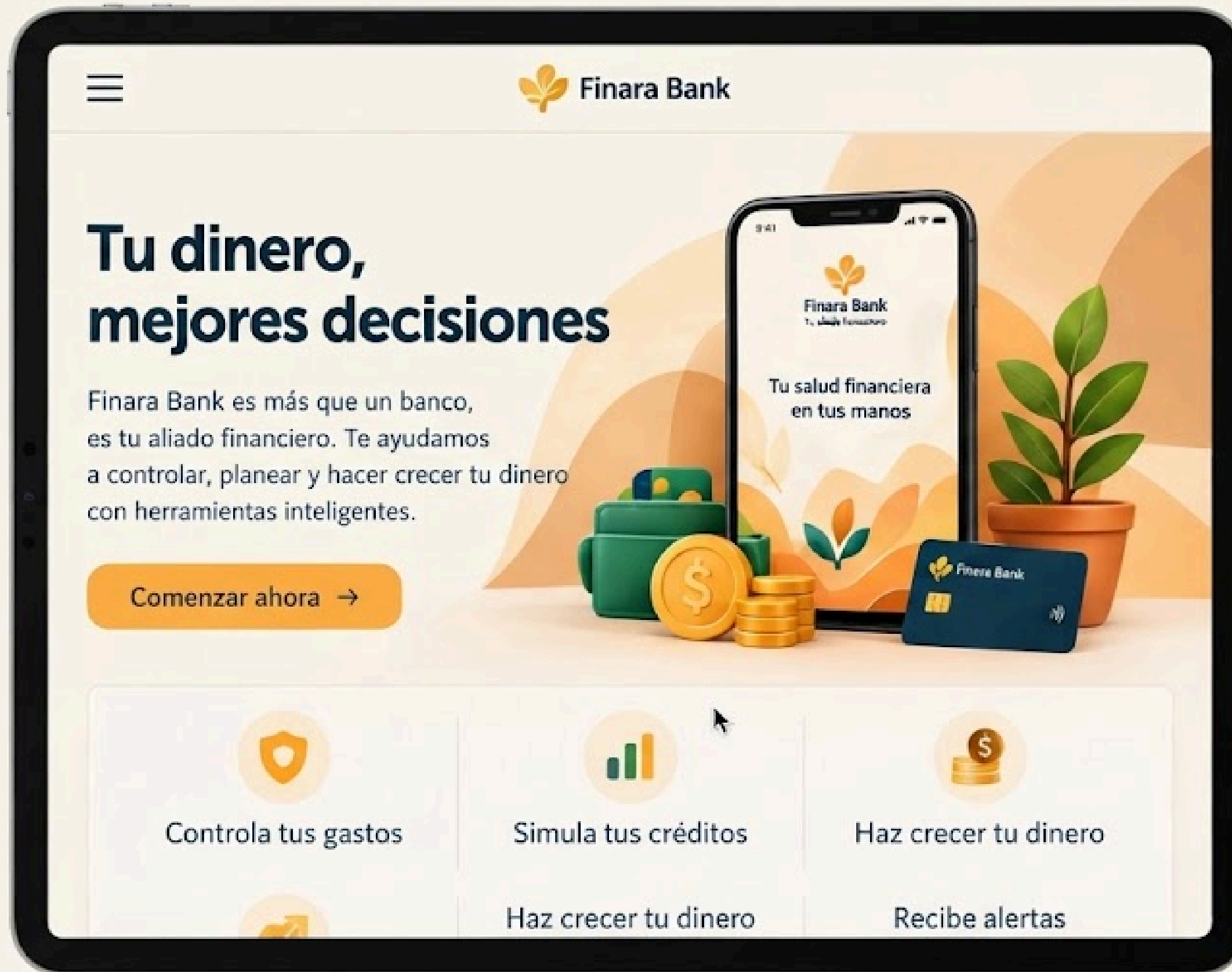




RESPONSIVE



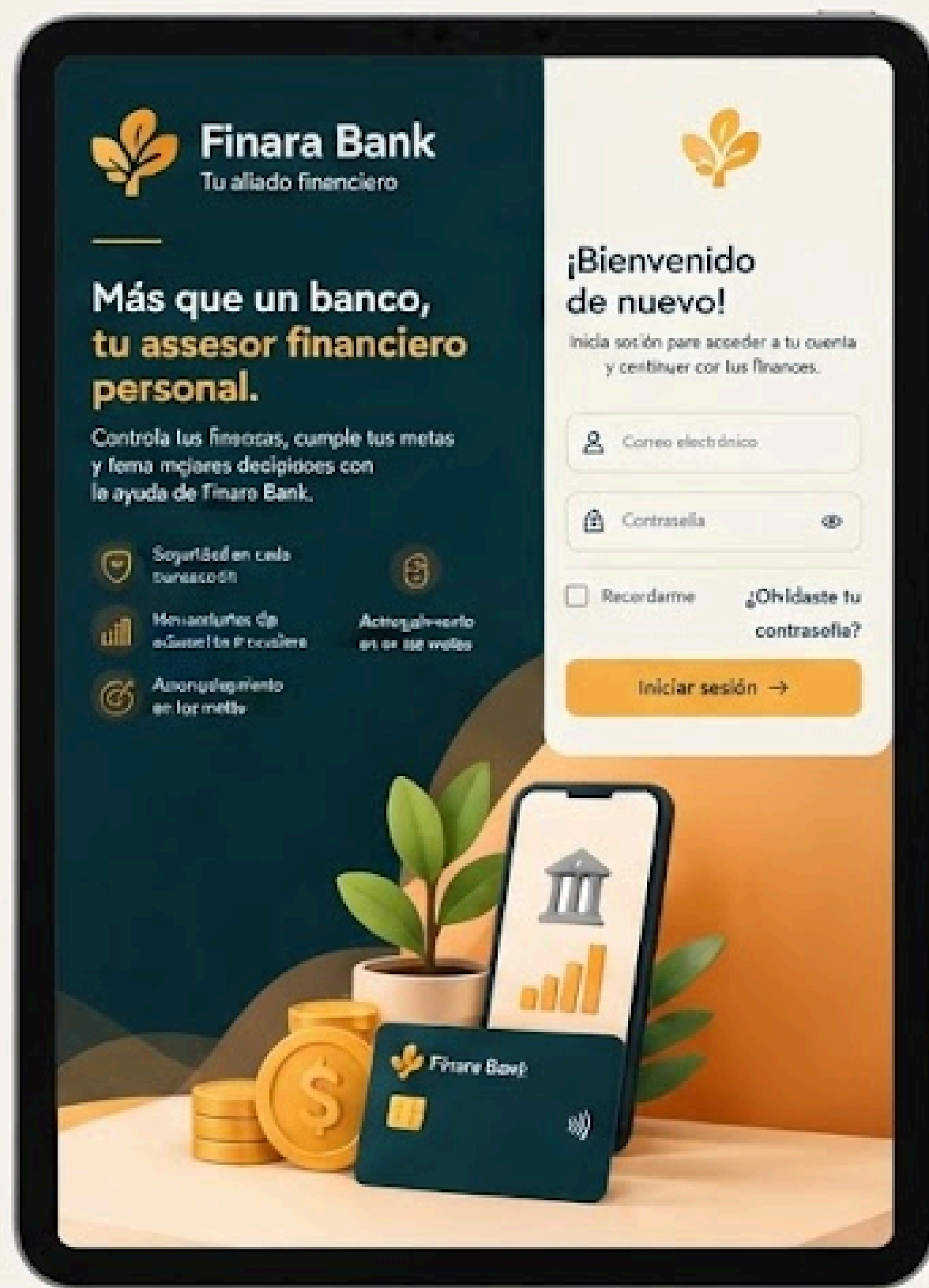
Tablet



Mobile 13 Pro

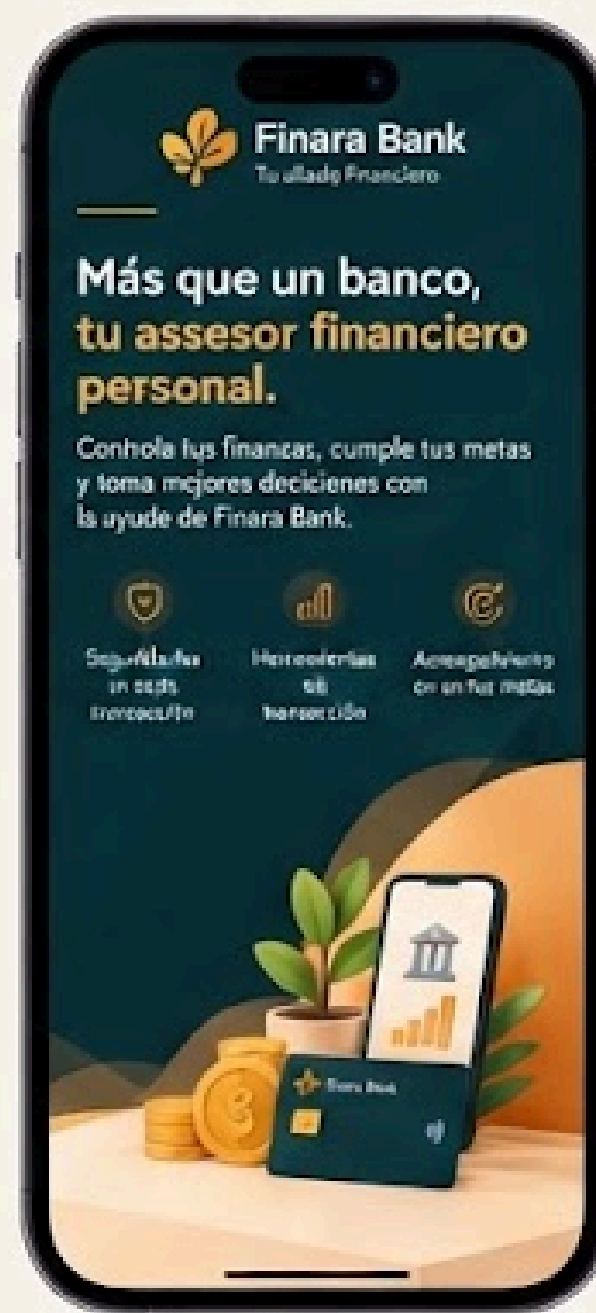


Tablet (iPad Pro)



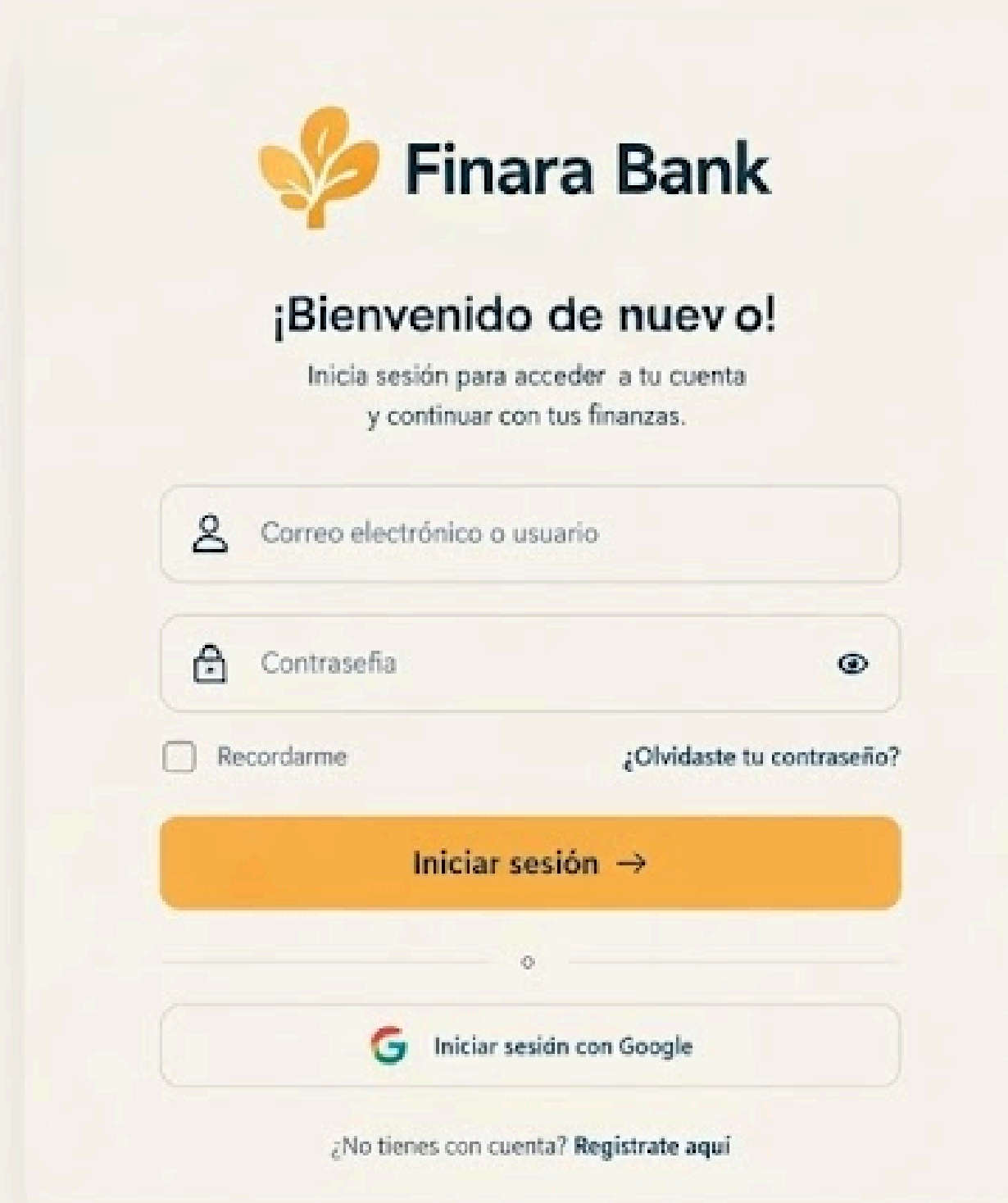
Tablet (iPad Pro)

iPhone 14 Pro)



(iPhone 14 Pro)

Desktop



Desktop

Transferencia

Entre mis cuentas A otra persona

Cuenta de origen

Cuenta de Ahorros - 1234
\$ 1.250.000

Cuenta de destino

\$ Selecciona o ingresa de
cuenta

Monto

Concepto

Ex: Pago de servicios,
mercado, etc.

Continuar →



Transfiere sin complicaciones

Transferencia

Entre mis cuentas A otra persona

Cuenta de origen

Cuenta de Ahorros - 1234
\$ 1.250.000

Cuenta de destino

\$

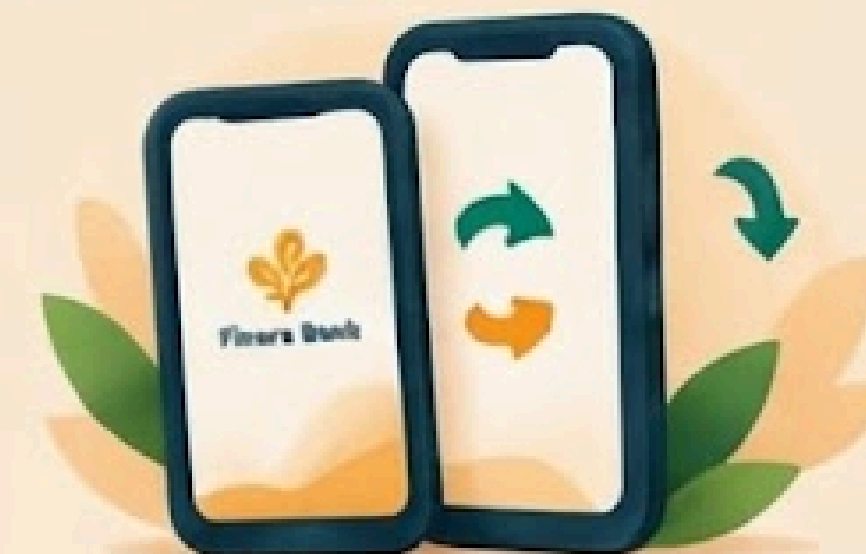
Concepto

\$ Ingresa el monto

Continuar



Hola, María
Cállate



Transfiere sin complicaciones

Envía dinero a tus cuentas o a otras
personas de forma rápida, segura y
sin costos adicionales.



Seguro

Tus transacciones protegidas



Rápido

En minutos, sin filas



Sin costos

Para transferencias entre cuentas

Escritorio (Desktop)



Tablet (iPad Pro, Vertical)



Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)





Tablet (iPad Pro, Vertical)



Tablet (iPad Pro, Vertical)

Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)



Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)



Escritorio (Desktop)

Escritorio (Desktop)



Tablet (iPad Pro, Vertical)



Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)



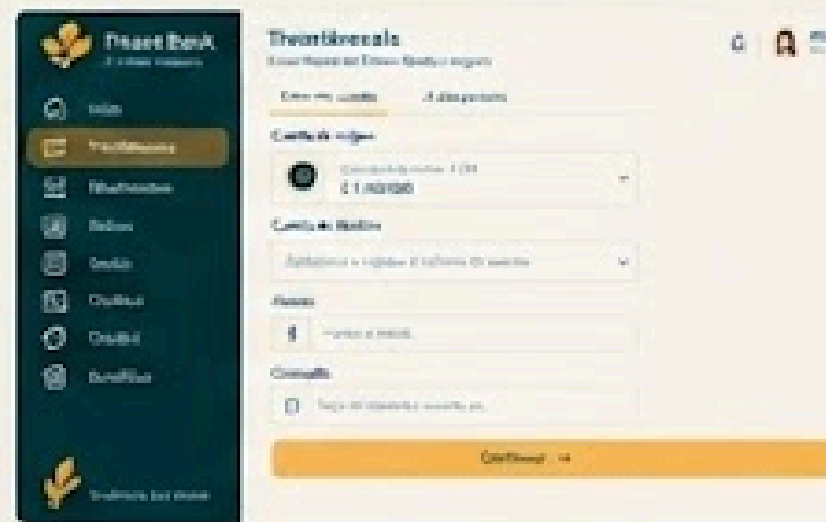
Tablet (iPad Pro, Vertical)

Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)

Tablet (iPad Pro, Vertical)

Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)

Escritorio (Desktop)



Tablet (iPad Pro, Vertical)

Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)

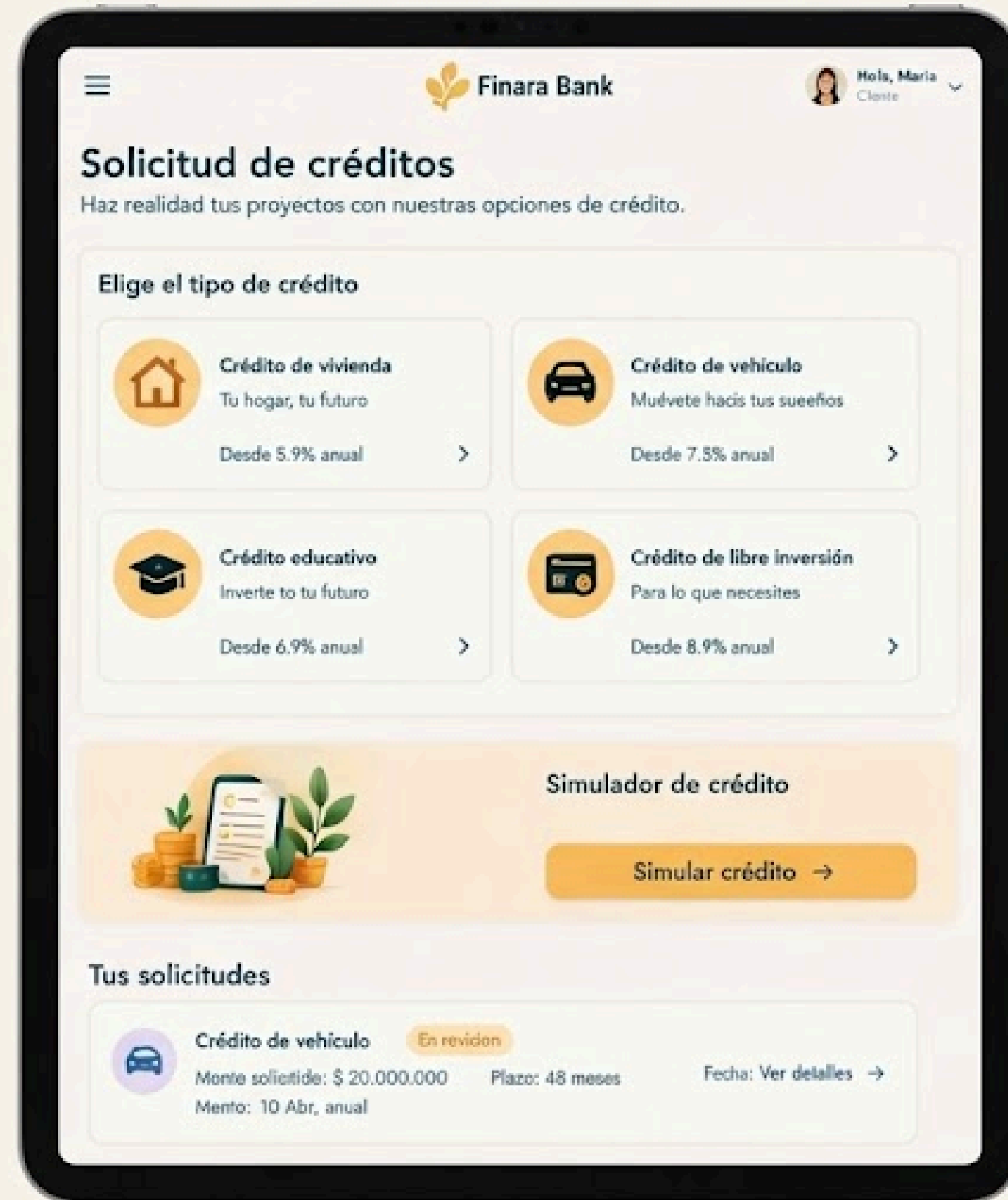


Escritorio (Desktop)

Tablet (iPad Pro, Vertical)

Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)

Tablet (iPad Pro, Vertical)



Tablet (iPad Pro, Vertical)

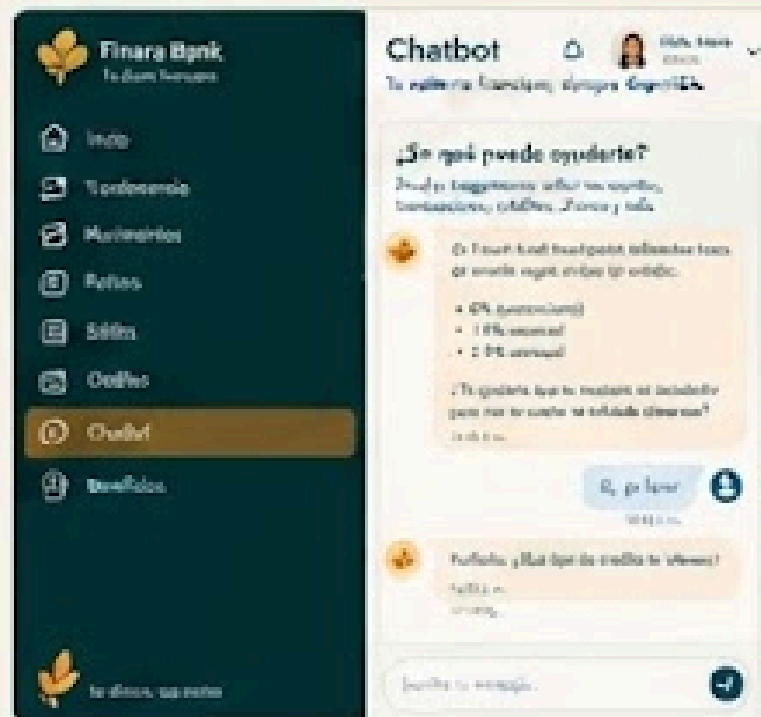
Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)



Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)



Escritorio (Desktop)



Escritorio (Desktop)

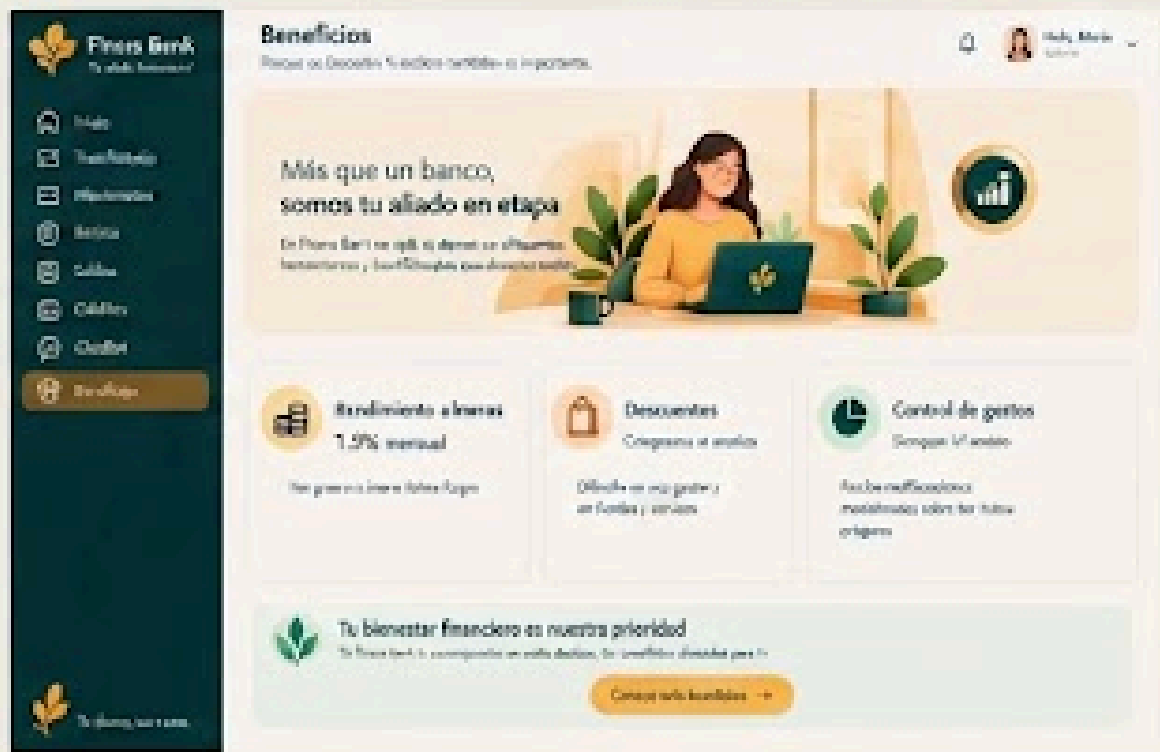


Tablet (iPad Pro, Vertical)



Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)

Escritorio (Desktop)



Tablet (iPad Pro, Vertical)

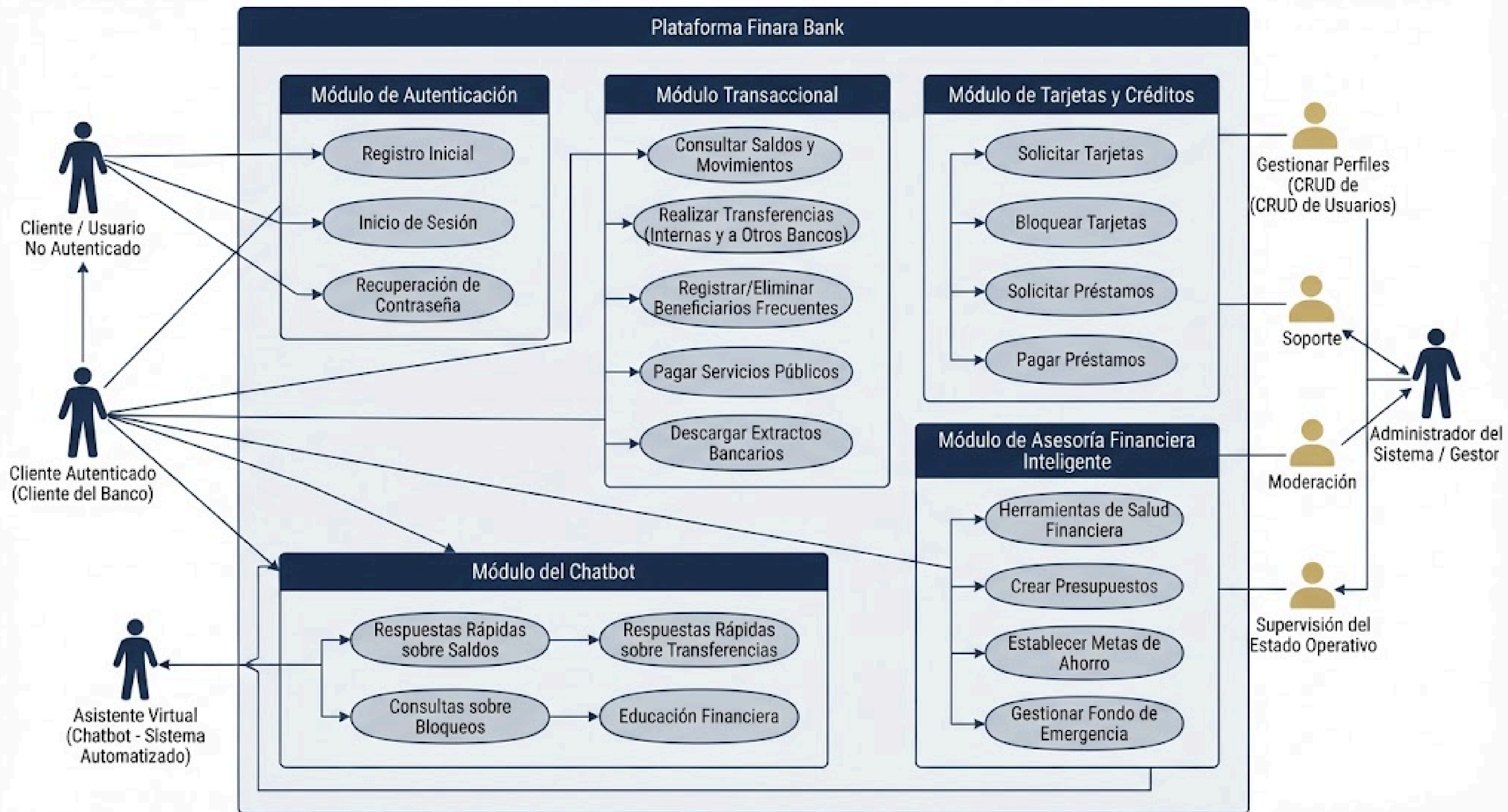


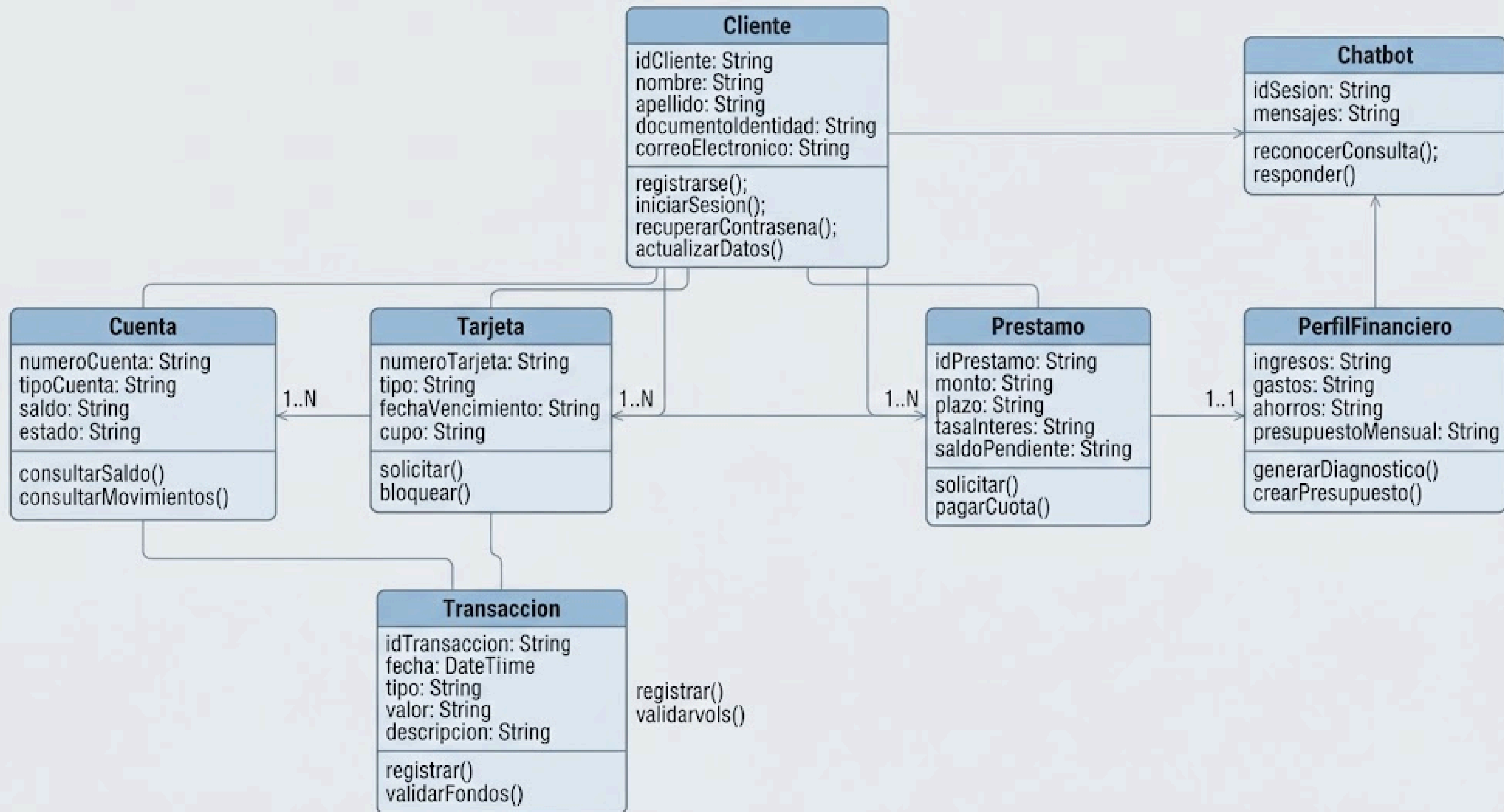
Tablet (iPad Pro, Vertical)

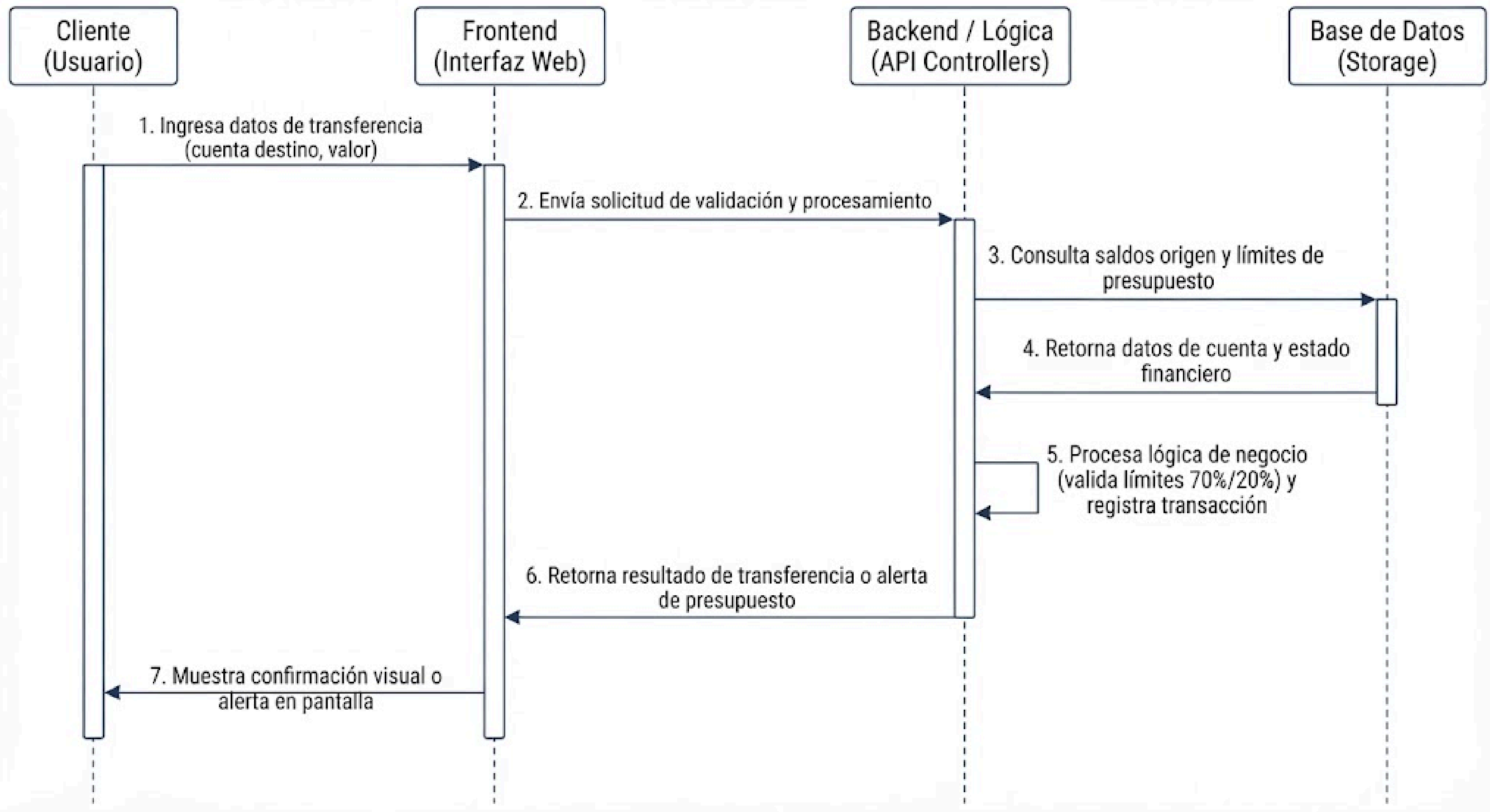
Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)



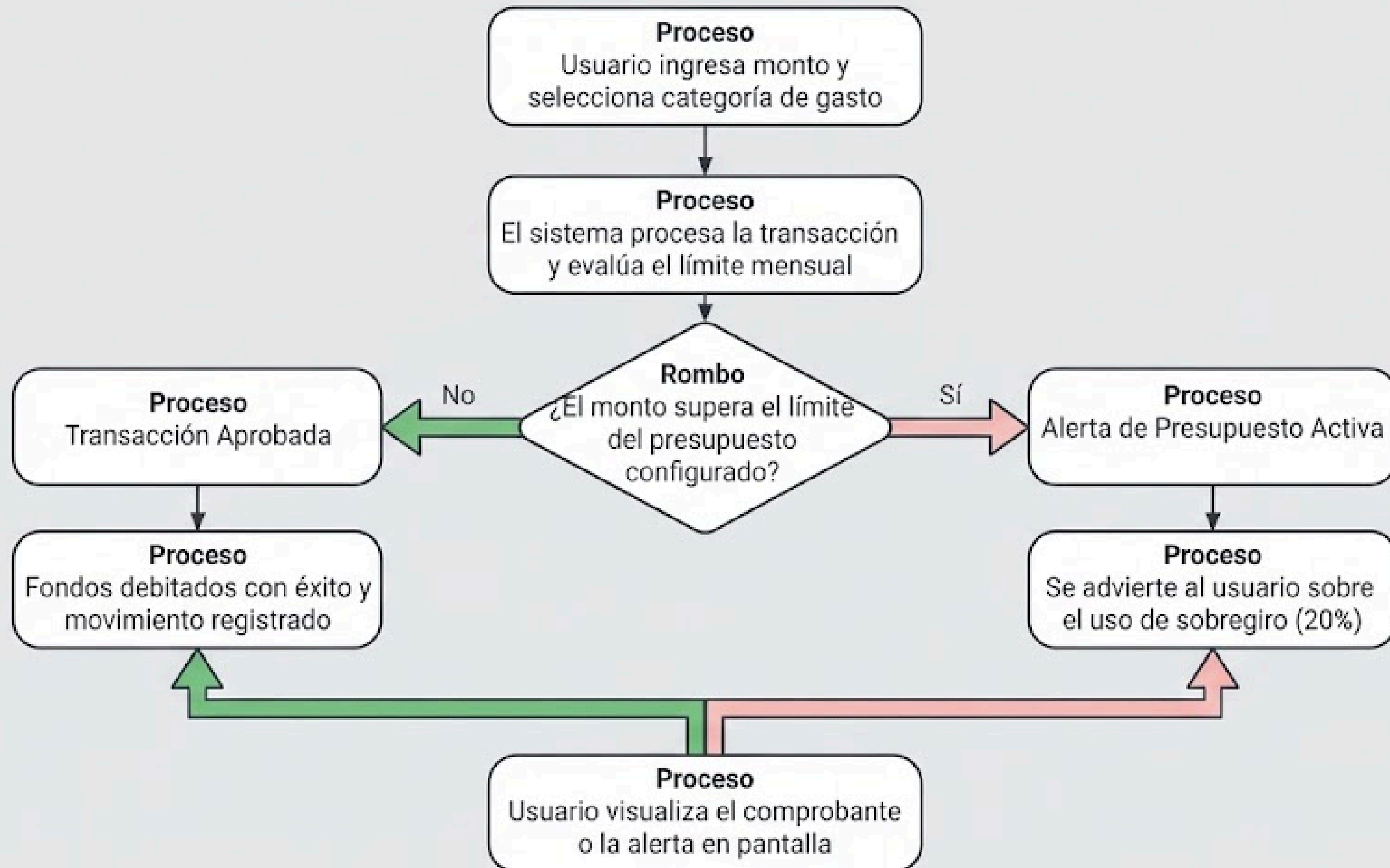
Móvil (iPhone 14 Pro, Vertical)



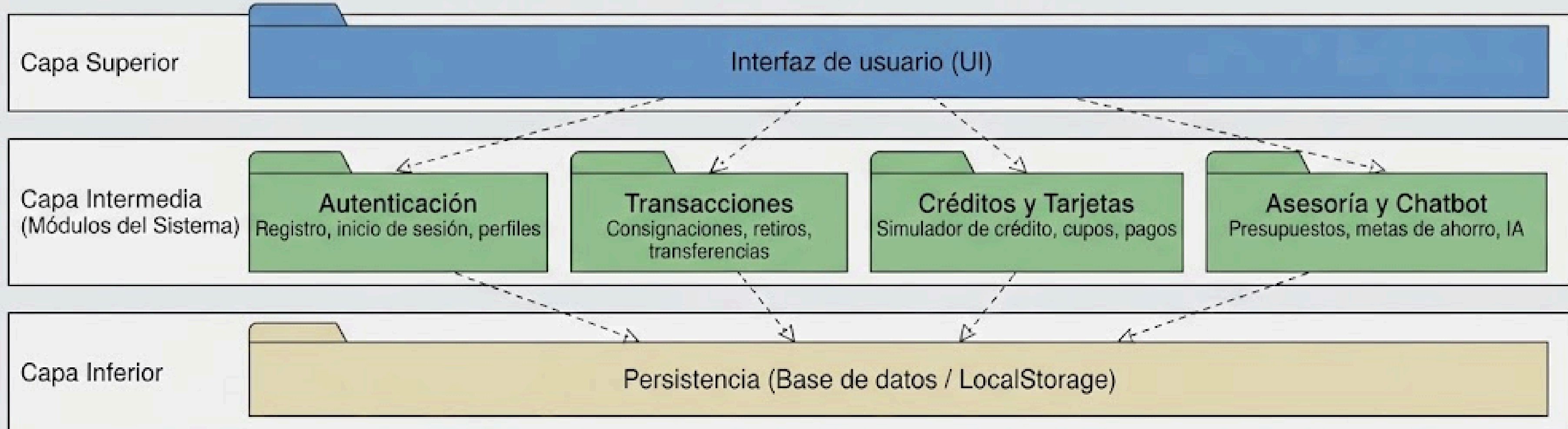




↻ Estructura del Diagrama de Flujo para Finara Bank



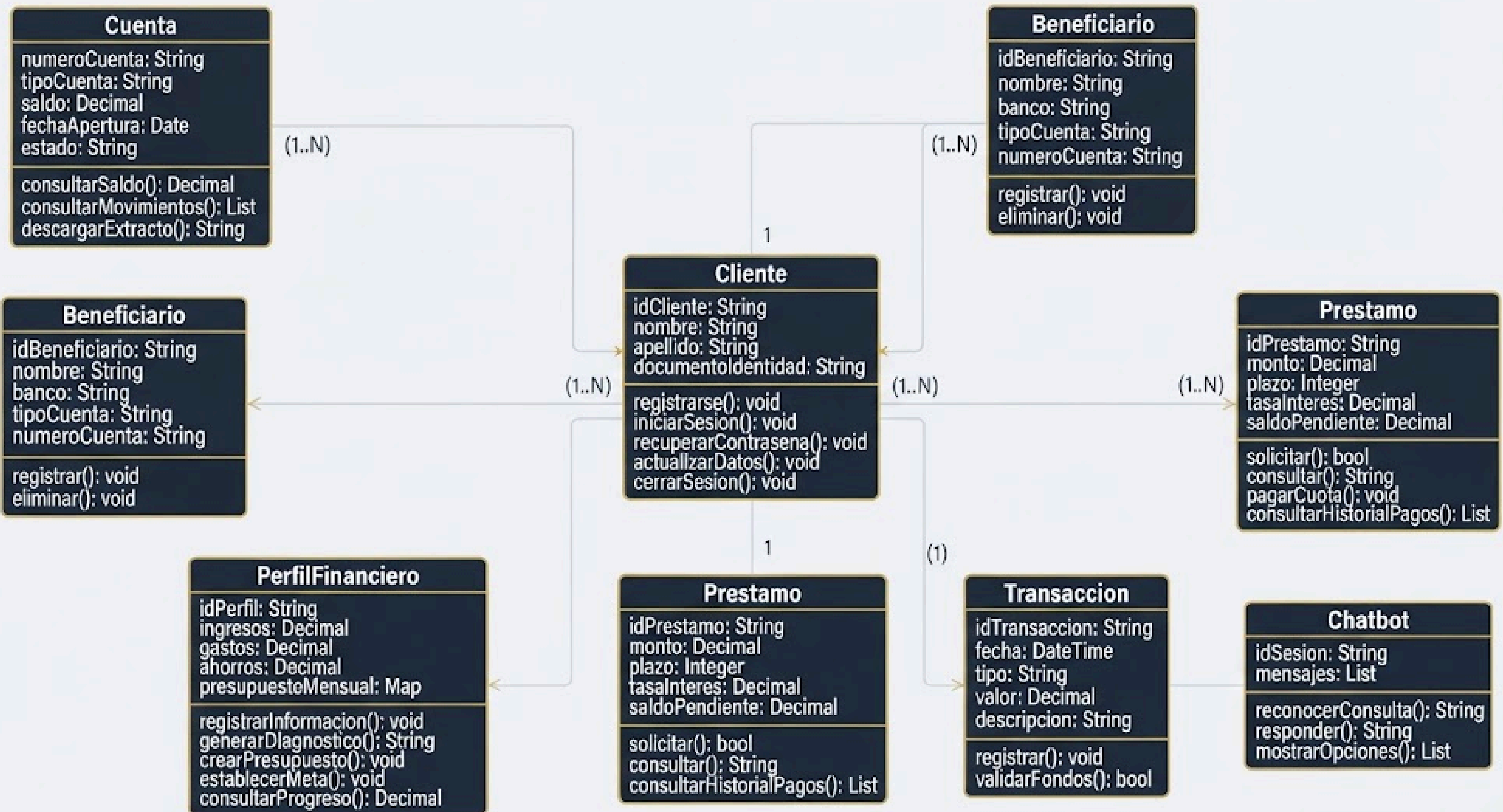
Arquitectura de Finara Bank

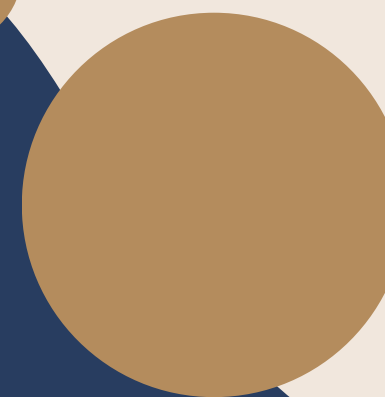


Líneas discontinuas = dependencia entre paquetes

Diagrama de Componentes







MUCHAS
GRACIAS

